Highlights

Двомасштабне стохастичне моделювання епідемій у мережах спільнот з агрегованим міжспільнотним зв’язком

Yulian Kuryliak, Michael T. M. Emmerich

- Точні локальні рушії Gillespie зв’язані через агреговані міжспільнотні інтенсивності
- Ідеальна схема точно моделює сурогатну мережу з інтерфейсом «усі з усіма»
- Для випадкових інтерфейсів агрегований годинник експорту стохастично випереджає повномережевий
- Розбіжність упорядковується співвідношенням внутрішнього розкиду часу та часу переходу через ребро
- Близькі часи прибуття можуть супроводжуватися фізично неможливими маршрутами передавання

Двомасштабне стохастичне моделювання епідемій у мережах спільнот з агрегованим міжспільнотним зв'язком

Yulian Kuryliak[a,*], Michael T. M. Emmerich[b]

[a]*Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет "Львівська політехніка", вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79000, Україна*

[b]*Факультет інформаційних технологій, Університет Ювяскюля, P.O. Box 35 (Agora), Ювяскюля, FI-40014, Фінляндія*

ARTICLE INFO

Keywords:
Стохастичне моделювання
Багатомасштабне моделювання
Алгоритм Gillespie
Агреговані зв'язки
Точність моделі
Мережі спільнот

ABSTRACT

У багатомасштабному стохастичному моделюванні детальна динаміка підсистем часто поєднується через агреговані інтерфейси. Ми досліджуємо цю задачу для поширення епідемій у мережах спільнот, де контакти всередині спільнот подано явно, а зв'язки між ними доступні лише в агрегованій формі. Кожна спільнота моделюється рушієм Gillespie, точним умовно на отриманих імпортованих подіях; макрорівень генерує імпорти за агрегованими залежними від стану інтенсивностями, а в базовій реалізації розміщує їх рівномірно серед сприйнятливих вузлів спільноти-одержувача. Ми повністю специфікуємо метод, зокрема його сіткову синхронізацію, і показуємо, що ідеальна версія з неперервним часом точно моделює сурогатну мережу, у якій кожен пучок міжспільнотних ребер замінено рівномірним зв'язком «усі з усіма» з такою самою сумарною вагою. Це подання виявляє чотири джерела розбіжностей: втрату інформації про стан граничних вузлів, рівномірне розміщення імпортів, відсутність вичерпання ребер інтерфейсу та похибку синхронізації. Для випадково розміщених інтерфейсів у задачі з одиничним експортом ми також доводимо, що ідеальний агрегований годинник експорту стохастично випереджає повномережевий. Контрольовані експерименти на синтетичних мережах SI порівнюють метод із повномережевим моделюванням Gillespie у тестах з одиничним експортом і в 48 конфігураціях ланцюгів із десяти спільнот (50–1000 вузлів у спільноті, внутрішні довжини шляхів 1–6, одне або п'ять ребер інтерфейсу, по 400 зіставлених запусків). Коли розкид часів зараження всередині спільноти був меншим за чверть середнього часу переходу через одне ребро, розподіли часу прибуття до кінцевої спільноти були статистично нерозрізненними у 15 із 18 конфігурацій; за більших значень двомасштабний симулятор прибував раніше на величину, приблизно пропорційну цьому відношенню, яка сягала 40%. Близькі часи не гарантували допустимих маршрутів: до 52% агрегованих переходів відбувалися до зараження будь-якого справжнього вузла-моста.

* Автор для листування

yulian.a.kuryliak@lpnu.ua (Y. Kuryliak); michael.t.m.emmerich@jyu.fi (M.T.M. Emmerich)

orcid(s): 0000-0002-6600-2637 (Y. Kuryliak); 0000-0002-7342-2090 (M.T.M. Emmerich)

1. Вступ

Епідемія поширюється на кількох рівнях. Усередині спільноти зараження може залежати від конкретних контактів між людьми (Keeling and Eames, 2005; Pastor-Satorras et al., 2015; Kiss et al., 2017). Для зв'язків між спільнотами дані часто менш докладні: наприклад, відома лише кількість пасажирів, обсяг поїздок на роботу або загальна вага зв'язку між двома місцями (Balcan et al., 2009; Barbosa et al., 2018). Тому потрібна модель, яка поєднує докладну контактну мережу всередині кожної спільноти із загальними даними про зв'язки між спільнотами.

Така ситуація виникає на практиці. Локальну контактну мережу можна спостерігати, відновлювати або генерувати за відомими характеристиками, зокрема кластеризацією та середньою довжиною найкоротших шляхів (Eubank et al., 2004; Danon et al., 2011). Натомість зв'язки між спільнотами можуть бути відомі лише з транспортних, міграційних даних, даних про поїздки на роботу чи даних мобільних операторів (Barbosa et al., 2018; Chang et al., 2021). Вони дають загальну силу зв'язку, але не визначають людей, через яких інфекція може перейти між спільнотами. Отже, ми можемо знати вагу зв'язку, не знаючи конкретних вузлів-мостів та їхнього стану.

Якщо відомі всі контакти, епідемію можна описати неперервним марковським ланцюгом (CTMC) і точно моделювати методом Gillespie (Gillespie, 1977; Gibson and Bruck, 2000). Є також ефективні методи для часових, великих і розріджених мереж (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025). Проте їм усе одно потрібні конкретні контакти, здатні передавати інфекцію. Метапопуляційні моделі використовують загальні потоки між спільнотами, але зазвичай замінюють і докладну локальну мережу кількостями людей у різних станах (Colizza et al., 2007; Colizza and Vespignani, 2008; Balcan et al., 2010; Ajelli et al., 2010). Наша задача лежить між цими двома випадками: зберегти випадкове поширення між окремими вузлами всередині спільнот, використовуючи лише загальні дані для зв'язків між ними.

Базовий двомасштабний симулятор представлено в попередній конференційній роботі (Kuryliak and Emmerich, 2025). Для кожної спільноти він запускає окремий локальний симулятор. Макрорівень використовує поточні стани спільнот і ваги зв'язків, щоб генерувати зараження, які надходять з іншої спільноти. У цій статті ми докладно описуємо метод і досліджуємо його похибку. Зокрема, з'ясовуємо, що втрачається, коли справжні міжспільнотні ребра та їхні кінцеві вузли замінено загальною вагою зв'язку, а імпортоване зараження потрапляє на вибраний сприйнятливий вузол.

Головне питання: коли такого агрегованого зв'язку достатньо для відтворення потрібної нам характеристики повномережевого CTMC? Ми досліджуємо часи прибуття інфекції, їхні розподіли та можливість передавання через справжні контакти. Близькі часи прибуття ще не гарантують фізично можливого передавання: агрегована модель може заразити іншу спільноту до того, як заразиться будь-який справжній вузол-мост у спільноті-джерелі. У контрольованих експериментах ми знаємо повну контактну мережу й використовуємо її як еталон. Двомасштабний симулятор отримує лише локальні мережі та загальні ваги зв'язків. Це перевірка методу, а не калібрування моделі конкретної епідемії.

Стаття має чотири основні результати.

1. Ми повністю описуємо двомасштабний симулятор, зокрема узгодження локальних симуляторів за часовою сіткою, використане в експериментах (Розділ 3, Алгоритм 1).
2. Ми показуємо, що саме моделює ідеальний метод із неперервним часом. Він точний для *сурогатної мережі*: справжні міжспільнотні ребра замінено слабкими зв'язками між усіма парами вузлів зі збереженням загальної ваги (Твердження 1). Загалом це не є точним моделюванням початкової фізичної мережі. Далі ми визначаємо джерела похибки та аналізуємо один експорт інфекції (Твердження 2).
3. Ми порівнюємо метод із повномережевим моделюванням Gillespie для одиничних експортів і ланцюгів спільнот. Перестановочні перевірки показують, які відмінності можуть виникнути лише через скінченну кількість запусків (Розділи 5 і 6).
4. Ми пропонуємо емпіричний показник точності для наших тестів. Він порівнює розкид часів зараження всередині спільноти з типовим часом передавання через одне міжспільнотне ребро (Розділ 6.6).

Ми розглядаємо динаміку «сприйнятливий–інфікований» (SI) на статичних синтетичних мережах і використовуємо один фіксований крок синхронізації. Розділ 2 пояснює зв'язок із попередніми методами. Розділ 3 описує симулятор. У Розділі 4 пояснено, яку інформацію агрегований зв'язок зберігає та втрачає. Розділи 5 і 6 містять експерименти та результати. У Розділі 7 обговорено застосування, обчислювальні витрати й обмеження.

2. Пов'язані праці

Моделювання випадкових подій. Прямий метод Gillespie вибирає наступну подію та її час за поточними інтенсивностями подій (Gillespie, 1977). Метод наступної реакції підтримує окремий годинник для кожної можливої події (Gibson and Bruck, 2000). Обидва методи точні для CTMC, який вони моделюють. Якщо інтенсивність змінюється з часом, її можна накопичувати до досягнення випадкового порога (Ethier and Kurtz, 1986). Anderson (2007) використав цю ідею для систем зі змінними інтенсивностями та затримками. Наш макрогодинник працює за тією самою ідеєю, але його інтенсивність змінюється разом зі станами локальних епідемій. Мережеві симулятори можуть зменшувати обсяг роботи, оновлюючи лише інтенсивності, на які вплинула остання подія (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025). Наші локальні симулятори використовують реалізацію з Kuryliak et al. (2025).

Деякі багатомасштабні методи прискорюють моделювання хімічних реакцій, наближено описуючи реакції, що відбуваються значно частіше за інші (Haseltine and Rawlings, 2002; Cao et al., 2005). Наш метод прибирає іншу інформацію. Він зберігає локальні зараження, але не знає, які саме міжспільнотні ребра зараз здатні передавати інфекцію. Попри цю відмінність, співвідношення швидкостей локального поширення та міжспільнотного передавання допомагає пояснити похибку.

Моделі з кількома спільнотами. Метапопуляційні моделі описують кожну підпопуляцію кількостями людей у різних станах і зв'язують підпопуляції потоками мобільності. Їх використовували для дослідження глобального поширення та умов проникнення інфекції (Colizza et al., 2007; Colizza and Vespignani, 2008; Balcan et al., 2009, 2010). Докладні дані мобільності також можна поєднувати з локальними моделями передавання (Chang et al., 2021). Агентні моделі, своєю чергою, представляють окремих людей у всій системі (Eubank et al., 2004; Kerr et al., 2021). Ajelli et al. (2010) порівняли ці два підходи. Досліджуваний тут метод зберігає окремі вузли та контакти всередині спільноти, але замінює невідомі індивідуальні контакти між спільнотами одним агрегованим стохастичним зв'язком.

Два рівні перемішування та спільне моделювання. Деякі епідемічні моделі поєднують контакти в малих локальних групах із рівномірним перемішуванням на ширшому рівні (Ball et al., 1997). Наша сурогатна мережа має подібну ідею, але рівномірне перемішування діє лише між зв'язаними парами спільнот, а його силу визначає загальна вага зв'язку.

Реалізація також має риси спільного моделювання (co-simulation). У ньому окремі симулятори підсистем рухаються вперед за спільною часовою сіткою та обмінюються обмеженим набором даних (Gomes et al., 2018). У нас цими підсистемами є локальні симулятори спільнот. Вони передають макрорівню кількості інфікованих і сприйнятливих вузлів. Макрорівень використовує ці дані, щоб згенерувати час міжспільнотного зараження та вибрати спільноту-одержувача й цільовий вузол. Отже, локальні симулятори можуть залишатися «чорними скриньками» для планувальника. У цій реалізації дані, якими вони обмінюються, використовуються для створення випадкових подій зараження.

3. Метод двомасштабного моделювання

В експериментах використано одну реалізацію двомасштабного симулятора, яка узгоджує спільноти за часовою сіткою. Щоб зрозуміти її похибку, ми також розглядаємо процес із тими самими інтенсивностями, але з точним визначенням часу кожної події. Цей теоретичний опис називаємо *ідеальним процесом*. Він дає змогу відокремити похибку заміни мережі від додаткової похибки часової сітки. Ідеальний процес точний для сурогатної мережі, визначеної далі; це не означає точності для початкової фізичної мережі. Нижче пояснимо еталонну модель, доступні дані та кроки реалізованого симулятора.

3.1. Повномережева еталонна модель

Нехай $G = (V, E)$ — контактна мережа. Її вузли поділено на M спільнот, які не перетинаються:

$$V = V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_M, \qquad N_i = |V_i|. \tag{1}$$

Тут V_i — множина вузлів спільноти i, а N_i — кількість її вузлів. Позначаємо через E_{ii} контакти всередині спільноти i, а через E_{ij} — контакти від вузлів спільноти i до вузлів спільноти j. Контакт представляємо як напрямлений канал передавання. Тому ненапрямлений контакт дає два канали — по одному в кожному напрямку.

Кожен вузол є сприйнятливим (S), інфікованим (I) або видаленим (R). Повний стан мережі в час t позначаємо $X(t)$, а стан спільноти i — $X_i(t)$. Множини сприйнятливих та інфікованих вузлів цієї спільноти позначаємо $S_i(t)$ та $I_i(t)$. Їхні кількості — $s_i(t)$ та $y_i(t)$, а частки — $\bar{s}_i(t) = s_i(t)/N_i$ та $\bar{y}_i(t) = y_i(t)/N_i$. Далі x означає конкретний стан мережі; $x^{v:I}$ — той самий стан після зараження вузла v, а $x^{u:R}$ — після видалення вузла u.

Повна модель має два прості правила. Сприйнятливий вузол v отримує інфекцію від кожного інфікованого сусіда u з інтенсивністю β_{uv}. Інфікований вузол видаляється з інтенсивністю γ. Для вузлів у відповідних станах:

$$q_v(x) = \sum_{\substack{u:(u,v)\in E \\ x_u = I}} \beta_{uv} \quad (x_v = S), \qquad r_u(x) = \gamma \quad (x_u = I). \tag{2}$$

Тут q_v — сумарна інтенсивність зараження вузла v, а r_u — інтенсивність видалення вузла u. Для несприйнятливого вузла $q_v = 0$; для неінфікованого вузла $r_u = 0$. Інтенсивність визначає частоту події: наприклад, за сталої інтенсивності q середній час очікування дорівнює $1/q$. Ці правила також визначають генератор CTMC $\mathcal{L}_G$, використаний далі; ця назва не додає нових правил епідемії. Для міжспільнотного каналу записуємо $\beta_{uv} = \beta_{\text{out}} w_{uv}$, де w_{uv} — вага контакту. Точне моделювання цих повномережевих інтенсивностей позначаємо Full. Усі експерименти в статті мають динаміку SI, тобто $\gamma = 0$.

3.2. Агрегований інтерфейс

Двомасштабний симулятор TwoScale знає кожен локальний граф $G_i = (V_i, E_{ii})$ та його інтенсивності. Він не знає конкретних міжспільнотних каналів у E_{ij}. Для кожної напрямленої пари спільнот йому відома лише загальна вага:

$$W_{ij} = \sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv}, \qquad i \neq j. \tag{3}$$

Якщо всі ваги дорівнюють одиниці, W_{ij} — кількість каналів від V_i до V_j. У прикладній задачі цю величину можна оцінити за транспортними, міграційними даними, даними мобільності або контактів. Макрорівень також отримує поточні кількості сприйнятливих та інфікованих вузлів від кожного локального симулятора. Він не знає, які вузли є кінцями справжніх міжспільнотних ребер. Основні відмінності наведено в Таблиці 1; Рисунок 1 показує їх на схемі.

3.3. Локальні симулятори

Кожна спільнота має окремий симулятор Gillespie для свого графа G_i. Він застосовує інтенсивності зараження та видалення з (2), використовуючи лише локальні ребра E_{ii}. Реалізація оновлює лише ті

Дані або дія	Full	TwoScale
Локальні контакти, інтенсивності та стани вузлів	відомі	відомі локальним симуляторам
Конкретні міжспільнотні ребра та вузли-мости	відомі	невідомі
Загальна міжспільнотна вага W_{ij}	отримана з ребер	задана безпосередньо
Інтенсивність міжспільнотного зараження	зі станів кінців справжніх ребер	з $\bar{y}_i$, $\bar{s}_j$ та W_{ij}
Цільовий вузол зараження	кінець ребра, яке передало інфекцію	сприйнятливий вузол, вибраний за правилом
Кількість можливих SI-заражень через набір каналів	не більше кількості каналів	не більше s_j цільових заражень

Table 1: Дані та правила двох моделей. В усіх експериментах TwoScale вибирає цільовий вузол рівномірно серед сприйнятливих вузлів.

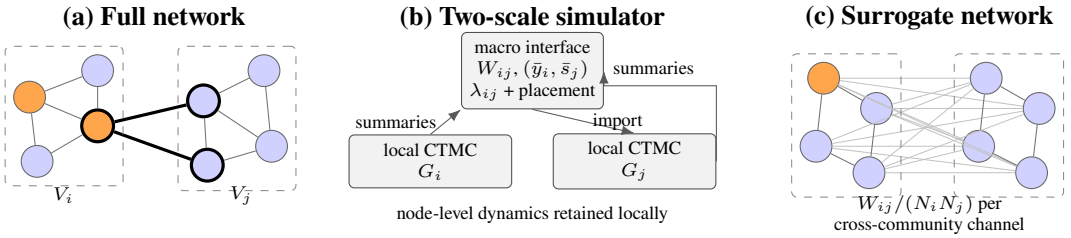


Figure 1: Три подання зв'язку між спільнотами. (a) У повній мережі інфекція переходить лише через показані фізичні ребра та їхні вузли-мости. (b) Двомасштабний метод зберігає окремий локальний симулятор для кожної спільноти. Макрорівень отримує кількості вузлів у різних станах, використовує W_{ij} для генерування міжспільнотного зараження та вибирає його ціль рівномірно серед сприйнятливих вузлів. (c) Ідеальний двомасштабний процес еквівалентний процесу на сурогатній мережі, де кожна напрямлена пара вузлів між двома спільнотами має слабкий зв'язок. Загальна вага всіх цих зв'язків дорівнює W_{ij}. Помаранчеві вузли — інфіковані, сині — сприйнятливі.

інтенсивності, на які вплинула остання подія, як у Kuryliak et al. (2025). Кожен локальний симулятор має власний потік випадкових чисел.

Макрорівень може просунути локальний симулятор до заданого часу. Симулятор виконує локальні події до цього моменту. Потім макрорівень може імпортувати інфекцію, змінивши стан вибраного сприйнятливого вузла на I. Це змінює локальні інтенсивності. Реалізація зберігає невикористану частину випадкового порога наступної локальної події та перераховує час очікування за новою сумарною інтенсивністю. Тип події та її вузол вибираються за оновленими інтенсивностями. Новий локальний поріг генерується лише тоді, коли збереженого порога немає. Кожен локальний годинник має власний поріг, окремий від макропорога, описаного в Розділі 3.5. За заданих часів імпорту та цільових вузлів локальний симулятор виконує правила CTMC своєї мережі. Наближення виникає через спосіб генерування імпортів і вибору їхніх цільових вузлів.

3.4. Макрорівень

Макрорівень представляє спільноту її поточними частками вузлів, а напрямлений зв'язок — вагою W_{ij}. Інтенсивність зараження зі спільноти i до спільноти j:

$$\lambda_{ij}(t) = \beta_{\text{out}} W_{ij} \bar{y}_i(t) \bar{s}_j(t), \qquad \Theta(t) = \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(t). \tag{4}$$

Кожен множник має простий зміст. $\beta_{\text{out}} W_{ij}$ задає загальну силу зв'язку; $\bar{y}_i$ — частку інфікованих у спільноті-джерелі; $\bar{s}_j$ — частку сприйнятливих у спільноті-одержувачі. Сума Θ — інтенсивність будь-якого міжспільнотного зараження.

Коли така подія відбувається, спочатку вибирають спільноту-джерело та спільноту-одержувача (i, j) з імовірністю λ_{ij}/Θ. Потім у спільноті j рівномірно вибирають один сприйнятливий вузол і заражають

його. Якщо таких вузлів 20, кожен має імовірність $1/20$. Вибір не враховує справжні вузли-мости, оскільки агрегований інтерфейс їх не знає. У подальших формулах цю імовірність позначаємо $\Pi_{ij}(v \mid x) = 1/s_j$ для $v \in S_j$, де x — поточний стан мережі. Отже, Π просто позначає імовірність вибору конкретного сприйнятливого вузла. Інші правила можливі, якщо є інформація про вузли-мости. Додатковий калібрувальний множник у реалізації дорівнює одиниці в усіх експериментах.

Ця агрегована інтенсивність загалом наближено описує передавання через справжні фізичні ребра. Для заданих кількостей вузлів у станах вона дорівнює очікуваній інтенсивності за рівномірного випадкового вибору кінців ребер, перш ніж враховано їхні конкретні ідентичності, стани та історію епідемії. Це не гарантує правильної інтенсивності для вже реалізованої епідемії на конкретних ребрах. Для рівномірного зв'язку «усі з усіма» вона є фактичною інтенсивністю, як пояснено в Розділі 4. Значення Θ змінюється після локальної події або імпорту, які змінюють кількості вузлів у станах.

3.5. Час подій та синхронізація

Після макроподії в час t_0 генеруємо випадковий поріг $E \sim \mathrm{Exp}(1)$: експоненційне випадкове число із середнім один. Починаючи з нуля, накопичуємо загальну інтенсивність Θ. Наступна макроподія відбувається в перший момент t^*, коли накопичена величина досягає E:

$$\int_{t_0}^{t^*} \Theta(s)\, ds = E. \tag{5}$$

Інакше кажучи, площа під кривою інтенсивності зростає до випадкового порога. Якщо поріг не досягнуто, наступної макроподії немає. Це стандартний спосіб визначення часу події за накопиченою інтенсивністю (Ethier and Kurtz, 1986; Anderson, 2007). За сталої Θ час очікування дорівнює E/Θ. Якщо згенерувати $E = -\ln U$, де U рівномірно розподілене на $(0, 1)$, отримуємо звичний час очікування Gillespie. Коли локальна подія змінює Θ, зберігаємо той самий поріг і продовжуємо накопичення з новою інтенсивністю. Новий макропоріг генеруємо лише після макроподії. Це той самий годинник за накопиченою інтенсивністю, який описано в конференційній роботі. Точне визначення першого досягнення порога задає ідеальний процес; описаний нижче розрахунок на часовій сітці наближено визначає цей момент. У Розділі 4.1 показано, що ідеальний процес точний для сурогатної мережі.

Реалізований планувальник узгоджує локальні симулятори на інтервалах довжини τ. У конференційному описі цього годинника також використано оцінку інтенсивності в середині кроку. Тут уточнюємо, як отримати її від локальних симуляторів. Нехай A — уже накопичена величина від попередньої макроподії. Для поточного інтервалу $[t, t_g)$ копіюємо кожен локальний симулятор разом зі станом генератора випадкових чисел і просуваємо копію до середини інтервалу. За копіями обчислюємо оцінку загальної макроінтенсивності Θ_{mid}. Оцінений приріст за залишок інтервалу дорівнює $\Theta_{\text{mid}}(t_g - t)$. Якщо A плюс цей приріст менше за E (випадковий макропоріг), справжні симулятори просуваються до t_g. Інакше час події оцінюємо як

$$t^* = t + \frac{E - A}{\Theta_{\text{mid}}}. \tag{6}$$

Тут E — випадковий макропоріг, а A — уже накопичена до нього величина. Чисельник $E - A$ — залишок до порога; ділення на оцінену інтенсивність дає залишковий час очікування. Наприклад, за $E = 1$, $A = 0.4$ та $\Theta_{\text{mid}} = 0.2$ оцінений час очікування дорівнює трьом одиницям часу. Планувальник просуває справжні симулятори до t^*, за їхніми станами в цей момент вибирає спільноту-джерело та спільноту-одержувача, вибирає сприйнятливий цільовий вузол і застосовує зараження. Повну послідовність наведено в Алгоритмі 1.

Алгоритм 1 Один запуск двомасштабного симулятора з узгодженням за часовою сіткою.

Вхід: локальні графи G_i, ваги W_{ij}, інтенсивності, крок τ, горизонт T_{end} та початковий стан.

1. Установити $t = 0$ і $A = 0$; згенерувати $E \sim \text{Exp}(1)$.
2. Поки $t < T_{\text{end}}$ й інфекція може поширюватися, встановити $t_g = \min(t + \tau, T_{\text{end}})$ та обробити інтервал до t_g.
3. Скопіювати кожен локальний симулятор разом зі станом генератора випадкових чисел. Просунути копії до середини залишку інтервалу та обчислити Θ_{mid} за (4).
4. Якщо $A + \Theta_{\text{mid}}(t_g - t) < E$, просунути справжні симулятори до t_g, додати цю величину до A, встановити $t = t_g$ і повернутися до кроку 2.
5. Інакше обчислити t^* за (6) та просунути справжні симулятори до t^*.
6. Вибрати (i, j) з імовірністю $\lambda_{ij}(t^*)/\Theta(t^*)$. Рівномірно вибрати v з $S_j(t^*)$ та імпортувати зараження у v. Оновити локальний симулятор одержувача, зберігаючи невикористаний експоненційний поріг і вибираючи локальну подію за новими інтенсивностями.
7. Установити $t = t^*$ і $A = 0$, згенерувати нове $E \sim \text{Exp}(1)$ та так само обробити залишок поточного інтервалу.

Копіювання станів генераторів випадкових чисел важливе: якщо до середини інтервалу не відбудеться імпорт, копія відтворить ту саму траєкторію, що й справжній симулятор. Оцінка середньої точки точна на інтервалі без локальних подій. Її похибка визначення часу та використання майбутнього стану не більш як на $\tau/2$ зникають зі зменшенням τ до нуля.

Часова сітка потрібна, оскільки планувальник працює з локальними симуляторами як із «чорними скриньками». Якщо вони також повідомляють часи наступних локальних подій, планувальник може об'єднати ці часи та точно накопичувати Θ, яка стала між подіями. Такий подієвий варіант усуває чисельну похибку синхронізації. В експериментах цієї статті використано реалізований сітковий варіант із $\tau = 1$.

3.6. Обчислювальна структура та застосування

Full зберігає всі локальні та міжспільнотні канали, а обсяг роботи на одну подію зростає зі степенем вузла (Kuryliak et al., 2025). TwoScale зберігає локальні графи та матрицю загальних ваг розміру $M \times M$. У конференційній роботі обговорено таке скорочення даних про міжспільнотні контакти (Kuryliak and Emmerich, 2025). Його значення залежить від задачі. Заміна багатьох індивідуальних міжспільнотних ребер однією вагою може зменшити обсяг збережених даних. Якщо таких ребер лише кілька, економія може бути малою; локальні графи все одно потрібно зберігати.

Окремі локальні симулятори також створюють можливість паралельного виконання. Коли планувальник визначив наступний цільовий час (t_g або t^*), локальні симулятори можна незалежно просунути до цього самого часу. Копії для оцінки середньої точки також можна обробляти паралельно. Потім макрорівень має зібрати кількості вузлів і застосувати імпорт, якщо він запланований, перш ніж продовжувати. У досліджуваній реалізації локальні симулятори просуваються послідовно; паралельне виконання в межах одного запуску є можливим розширенням, а не виміряним прискоренням. Локальні симулятори також можуть мати різні налаштування для різних спільнот.

Сітковий планувальник додає роботу через копіювання локальних станів та узгодження спільнот. Тому ні менше використання пам'яті, ні швидше виконання не гарантовані. Метод корисний, коли конкретні міжспільнотні контакти недоступні або надто численні для явного подання. Виміряний час виконання наведено в Розділі 7.2; головний предмет цієї статті — похибка наближення.

4. Що агрегований інтерфейс зберігає, а що втрачає

4.1. Представлення за допомогою сурогатної мережі

За точного обчислення часу (5) ідеальний двомасштабний процес є CTMC на $\{S, I, R\}^V$. Інтенсивність його переходу $x \to x^{v:I}$ унаслідок імпорту дорівнює $\sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(x)\Pi_{ij}(v \mid x)$ для $v \in S_j(x)$; усі локальні переходи мають інтенсивності з (2), обмежені на E_{ii}. Наступне твердження ототожнює цей процес із процесом на повній мережі зі зміненим графом.

Твердження 1 (Сурогатна мережа). *Нехай $\tilde{G}$ — мережа з тими самими внутрішньоспільнотними каналами та інтенсивностями, що й G, у якій кожен міжспільнотний пучок E_{ij} замінено повною множиною каналів $V_i \times V_j$, кожен з інтенсивністю $\tilde{\beta}_{uv} = \beta_{\text{out}} W_{ij}/(N_i N_j)$. За рівномірного розміщення ідеальний двомасштабний процес має генератор $\mathcal{L}_{\tilde{G}}$; тобто він має закон процесу на повній мережі $\tilde{G}$, запущеного з тієї самої конфігурації.*

Доведення. Видалення та внутрішньоспільнотні зараження мають однакові інтенсивності в обох процесах. Розглянемо сприйнятливий вузол $v \in V_j$ у конфігурації x. За рівномірного розміщення двомасштабна інтенсивність, з якою v заражається внаслідок імпорту, дорівнює

$$\sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(x)\,\frac{1}{s_j(x)} = \sum_{i \neq j} \beta_{\text{out}} W_{ij} \frac{y_i(x)}{N_i}\frac{s_j(x)}{N_j}\frac{1}{s_j(x)} = \sum_{i \neq j}\sum_{u \in V_i} \frac{\beta_{\text{out}} W_{ij}}{N_i N_j}\mathbf{1}\{x_u = I\},$$

що є сумарною інтенсивністю міжспільнотних каналів $\tilde{G}$, спрямованих у v. Коли $s_j(x) = 0$, обидві інтенсивності дорівнюють нулю. Отже, всі інтенсивності переходів збігаються, а генератори є однаковими. □

Наслідок 1. *Якщо кожен міжспільнотний пучок у G уже є повним, $E_{ij} = V_i \times V_j$, зі спільною інтенсивністю для кожної пари спільнот, тоді $\tilde{G} = G$, а ідеальний двомасштабний процес є точним.*

Сурогатна мережа зберігає сумарну вагу кожного пучка, $\sum_{(u,v) \in V_i \times V_j} \tilde{\beta}_{uv} = \beta_{\text{out}} W_{ij}$, але рівномірно розподіляє її між усіма парами (рисунок 1c). Тому похибка апроксимації ідеального методу є різницею між епідеміями на G та $\tilde{G}$, які відрізняються лише своїми інтерфейсами. Реалізований метод додає чисельну похибку синхронізації. Твердження 1 також дає практичний спосіб верифікації: для малих мереж похибку синхронізації можна виокремити, порівнюючи двомасштабний симулятор із точною симуляцією на $\tilde{G}$.

4.2. Джерела розбіжностей

Порівняння G із $\tilde{G}$ виявляє чотири механізми, через які двомасштабний симулятор може відхилятися від процесу на повній мережі.

Інформація про стан межі (з боку джерела). У G інтенсивність передавання з V_i до V_j дорівнює

$$a^{\star}_{ij}(x) = \beta_{\text{out}} \sum_{(u,v) \in E_{ij}} w_{uv}\,\mathbf{1}\{x_u = I,\, x_v = S\}, \tag{7}$$

і залежить від того, чи заражені конкретні мостові вузли. У $\tilde{G}$ свій внесок робить кожен заражений вузол V_i. Тому експорти можуть відбуватися до зараження будь-якого мостового вузла. Такий *обхід мостів* неможливий у G і дає безпосередній діагностичний показник (розділ 4.3).

Розміщення (з боку приймача). У G передавання заражає цільову кінцеву вершину каналу, що спрацював; у $\tilde{G}$ ціль рівномірно вибирається серед сприйнятливих вузлів. Місце імпорту визначає його відстань до наступного інтерфейсу, а отже, і час подальших переходів.

Вичерпання інтерфейсу (з боку приймача). За SI-динаміки канал G передає зараження не більш ніж один раз: після цього його ціль заражена. Тому пучок із $|E_{ij}|$ каналів переносить не більш ніж $|E_{ij}|$ заражень, а інтерфейс з одним ребром — рівно одне. У $\tilde{G}$ імпорти з V_i у V_j тривають з інтенсивністю $\lambda_{ij} = \beta_{\text{out}} W_{ij} \bar{y}_i \bar{s}_j$, доки V_j не буде вичерпано; їхня очікувана кількість за період $[t_1, t_2]$ дорівнює $\mathbb{E}\int_{t_1}^{t_2} \lambda_{ij}(s)\,ds$. Отже, коли приймальна спільнота тривалий час залишається переважно сприйнятливою, двомасштабний симулятор продовжує засівати її додатковими зараженнями, яких повна мережа передати не може.

Синхронізація. Квадратурна формула середньої точки та інтерполяція з розділу 3.5 апроксимують (5).

Зауваження 1 (Розміщення за рандомізованих інтерфейсів). Припустімо, що кінцеві вершини кожного пучка вибираються рівномірно й незалежно від внутрішніх графів та кінцевих вершин інших пучків, як у наведених нижче експериментах. Тоді ціль першого передавання до повністю сприйнятливої спільноти має рівномірний розподіл і в G, оскільки вона є кінцевою вершиною рівномірно розміщеного каналу, і в $\tilde{G}$. Тому розміщення може впливати на часи прибуття лише через передавання після першого. У таких схемах відмінності між першим і подальшими переходами виокремлюють ефекти з боку приймача (розділ 6.6).

4.3. Одиничний експорт: стохастичне впорядкування та обхід мостів

Розглянемо спільноту-джерело V_0 розміру n із довільним внутрішнім графом, SI-динамікою та єдиним сприйнятливим листковим вузлом ℓ, сполученим із множиною $B \subset V_0$ з k мостових вузлів каналами з інтенсивністю β_{out}. Тоді $W_{0\ell} = k$, а до експорту $\bar{s}_\ell = 1$, тому $\lambda_{0\ell} = \beta_{\text{out}} k\, \bar{y}_0$. Нехай τ_u — час зараження вузла u, $A_u(t) = (t - \tau_u)^+$ — тривалість його перебування в зараженому стані, а $T_B = \min_{u\in B} \tau_u$.

Твердження 2 (Агреговані годинники експорту спрацьовують раніше). *Нехай B має рівномірний розподіл на множині всіх k-елементних підмножин V_0 незалежно від внутрішнього графа, початкової конфігурації та випадковості подій. Нехай T^{Full} і T^{TwoScale} — часи першого зараження ℓ відповідно в повній мережі та в ідеальному двомасштабному процесі. Тоді*

$$\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t) \;\geq\; \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t) \qquad \textit{for all } t \geq 0,$$

отже, T^{TwoScale} є стохастично меншим за T^{Full} (Shaked and Shanthikumar, 2007). Зокрема, середнє та кожен квантиль часу експорту ідеального двомасштабного процесу не перевищують відповідних величин часу експорту в повній мережі.

Доведення. До зараження ℓ не впливає на V_0: він нічого не передає, а інтенсивності вузлів джерела залежать лише від їхніх заражених сусідів. Тому обидва часи експорту можна побудувати на одному ймовірнісному просторі з автономної SI-траєкторії X_0 спільноти-джерела, продовженої після експорту, та незалежного порога $E \sim \text{Exp}(1)$:

$$T^{\text{Full}} = \inf\Big\{ t : \beta_{\text{out}} \sum_{u\in B} A_u(t) \geq E \Big\}, \qquad T^{\text{TwoScale}} = \inf\Big\{ t : \beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \sum_{u\in V_0} A_u(t) \geq E \Big\},$$

де другий підінтегральний вираз випливає з $\int_0^t \bar{y}_0(s)\,ds = n^{-1}\sum_u A_u(t)$. Умовні щодо X_0 ймовірності виживання дорівнюють $\exp(-\beta_{\text{out}} \sum_{u\in B} A_u(t))$ та $\exp(-\beta_{\text{out}}(k/n)\sum_u A_u(t))$. Оскільки B є рівномірною та незалежною від X_0, маємо $\mathbb{E}[\sum_{u\in B} A_u(t) \mid X_0] = (k/n)\sum_u A_u(t)$, а нерівність Єнсена для опуклої функції $z \mapsto e^{-\beta_{\text{out}} z}$ дає $\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t \mid X_0) \geq \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t \mid X_0)$. Взяття математичного сподівання завершує доведення. □

Нерівність є строгою, якщо з додатною ймовірністю тривалості перебування вузлів у зараженому стані в момент t відрізняються та $0 < k < n$. Вона також виконується, коли B рівномірно розподілена серед вузлів, відмінних від початково зараженого, оскільки вилучення вузла, зараженого найдавніше, може лише зменшити умовне середнє мостової небезпеки. Величина розриву визначається умовною дисперсією мостової небезпеки, для якої вибірка без повернення дає

$$\text{Var}\Big(\beta_{\text{out}} \sum_{u\in B} A_u(t) \;\Big|\; X_0 \Big) = \beta_{\text{out}}^2\, k\, \frac{n-k}{n-1}\, \text{Var}_u\big(A_u(t)\big), \tag{8}$$

де Var_u — генеральна дисперсія за вузлами джерела. Після повного зараження джерела $\text{Var}_u(A_u(t)) = \text{Var}_u(\tau_u)$. Отже, агрегований годинник є близьким до точного, коли часи зараження вузлів зосереджені порівняно з $1/\beta_{\text{out}}$, як у кліці, що швидко насичується, і спрацьовує раніше, коли зараження поширюється джерелом повільно й нерівномірно.

Та сама побудова дає ймовірність обходу мостів. У G експорт не може передувати T_B. В ідеальному двомасштабному процесі

$$\mathbb{P}\big(T^{\text{TwoScale}} < T_B\big) = \mathbb{E}\Big[1 - \exp\Big(-\beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \int_0^{T_B} y_0(s)\, ds\Big)\Big], \tag{9}$$

що є ймовірністю того, що агрегована небезпека, накопичена до активації справжнього інтерфейсу, спричинить експорт. Вона зростає, коли зараження досягає мостів пізно та після багатьох інших вузлів, як це відбувається в розріджених спільнотах із довгими шляхами. Додаток A наводить $\mathbb{E}[T_B]$ для джерела-кліки.

4.4. Характеристика співвідношення часових масштабів

Механізми як з боку джерела, так і з боку приймача діють лише доти, доки зараження ще поширюється всередині спільноти. Згідно з (8), розрив з боку джерела визначається добутком β_{out} і розсіювання часів зараження. Очікувана кількість надлишкових імпортів до спільноти під час внутрішнього поширення має порядок $\beta_{\text{out}} W_{ij}$, помножений на тривалість цього поширення. Нехай σ_T позначає стандартне відхилення часів зараження вузлів усередині спільноти, яке вимірює цю тривалість. Як характеристику очікуваної точності ми використовуємо безрозмірне співвідношення

$$\rho = \beta_{\text{out}}\, \sigma_T, \tag{10}$$

тобто внутрішній розкид часу в одиницях середнього часу переходу через одне ребро $1/\beta_{\text{out}}$. Ці два механізми по-різному масштабуються із шириною інтерфейсу ($\sqrt{k}$ у (8) та k для надлишкових імпортів, що частково компенсується тим, що сама повна мережа допускає до k переходів). Тому ми не включаємо k до ρ та перевіряємо цю характеристику емпірично, а не виводимо закон похибки.

5. Дизайн експерименту

5.1. Тестові задачі

У таблиці 2 підсумовано чотири серії експериментів. Усі вони використовують SI-динаміку, одиничні ваги контактів, однакові внутрішні й зовнішні інтенсивності на ребро ($\beta_{\text{in}} = \beta_{\text{out}} = \beta$) та планувальник з алгоритму 1 з $\tau = 1$. У тестовій задачі *кліка–листок* листок приєднано до $k = 2$ мостових вузлів кліки зі 100 вузлів. У *переборі джерело–листок* кліку замінено зв'язними випадковими графами з $n = 1000$ вузлів із заданою середньою довжиною найкоротшого шляху (ASPL). У серії *ланцюг* $L = 10$ спільнот з'єднано в лінію за допомогою k ребер між послідовними спільнотами; зараження починається у спільноті 0. Зв'язні випадкові графи генеруються додаванням рівномірно випадкових ребер до рівномірно випадкового дерева з міченими вершинами; кількість доданих ребер калібрується так, щоб ASPL лежала в межах 0.1 від цільового значення; ASPL 1 відповідає повному графу. Тому середній степінь зменшується зі зростанням цільової ASPL. За цільової ASPL 6 він змінюється від 2.08 для $n = 50$ до 3.4 для $n = 1000$. Кінцеві вершини інтерфейсів вибираються рівномірно й незалежно для кожного інтерфейсу та повтору.[1] Початковий заражений вузол є псевдовипадковим і спільним для обох симуляторів; він може бути мостовим вузлом. У тестовій задачі кліка–листок початковим є фіксований вузол кліки.

[1] У переборі джерело–листок множини мостів вибираються з усіх вузлів, крім одного вузла з фіксованою міткою. Оскільки випадкові графи та рівномірно вибране початкове зараження є інваріантними за законом відносно перемічування міток, це еквівалентно рівномірному розміщенню, тож припущення твердження 2 виконується.

Серія	Структура	k	β	Запусків на комірку та модель
Кліка–листок	кліка-джерело $n = 100$ + один листок	2	0.005	10 000
Перебір джерело–листок	джерело $n = 1000$, ASPL 1–6 із кроком 0.25, + один листок	1, 5	0.003	400 (40 × 10)
Ланцюг клік	$L = 10$ клік із $n = 1000$	1	0.003	400 (40 × 10)
Перебір розміру ланцюга	$L = 10$, $n \in \{50, 100, 250, 1000\}$, ASPL 1–6 із кроком 1	1, 5	0.003	400 (40 × 10)

Table 2: Серії експериментів. Кожна комірка перебору використовує 40 реалізацій мережі (блоків) із 10 повторами інтерфейсу та подій у кожній. ASPL: цільова внутрішня середня довжина найкоротшого шляху (1 позначає повний граф).

Запуски Full та TwoScale є зіставленими: вони мають спільні граф, інтерфейс і початковий вузол, але використовують незалежні потоки подій. Усі експорти та прибуття, що входять до метрик, було спостережено, тому поправка на цензурування не потрібна. Горизонт становив 1000 для тестової задачі кліка–листок та 30 000 для решти. Два запуски Full було продовжено до 40 000, щоб спостерегти їхні термінальні прибуття (додаток C). Ланцюг клік є коміркою ASPL-1, $n = 1000$, $k = 1$ перебору розміру, поданою окремо, оскільки це найсприятливіший випадок.

5.2. Спостережувані величини та метрики

Для тестових задач із листком ми реєструємо час експорту T_{export} (перше зараження листка) та час активації мосту T_B. Для ланцюгів T_c — час першого зараження спільноти c, відрахований від початкового зараження; термінальне прибуття — це T_9. Ми подаємо три підсумкові показники:

- відносний зсув медіани $b_c = 100\,[\text{med}(T_c^{\text{TwoScale}}) - \text{med}(T_c^{\text{Full}})]/\text{med}(T_c^{\text{Full}})$, де від'ємні значення означають раніше прибуття в TwoScale;
- відносну відстань Вассерштайна-1 $e_W = 100\, W_1/\overline{T}^{\text{Full}}$, де $W_1 = R^{-1}\sum_r |T_{(r)}^{\text{TwoScale}} - T_{(r)}^{\text{Full}}|$ обчислюється за порядковими статистиками R часів кожної моделі;
- частку обходу мостів, тобто відсоток переходів у TwoScale, що відбуваються до зараження будь-якого мостового вузла спільноти-джерела.

Для ланцюгів *локальний* зсув переходу c порівнює середні значення $T_c - T_{c-1}$ між моделями. Ми зіставляємо перший перехід з об'єднаними переходами 2–9, використовуючи $T_9 - T_1$.

5.3. Статистичні процедури

Довірчі інтервали є 95% процентильними інтервалами з бутстрепу, який повторно вибирає цілі мережеві блоки, зберігаючи разом їхні десять повторів; для підсумкових показників ланцюга використовуються 2000 бутстреп-вибірок. Оскільки e_W є додатною навіть тоді, коли дві вибірки походять з одного закону розподілу, ми калібруємо її за допомогою перестановочного тесту всередині пар: мітки двох запусків у кожній зіставленій парі міняються місцями з імовірністю $1/2$, після чого e_W повторно обчислюється 2000 разів. За нульової гіпотези про обмінність зіставлених запусків це дає вибірковий нижній поріг, який ми підсумовуємо його 95-м процентилем, а також p-значення для спостережуваної e_W. Додаток B наводить аналітичне наближення цього порога, застосовне, коли дані окремих запусків недоступні.

Початкові значення генератора подій для повтору залежать від цільової ASPL, мережевого блоку та індексу повтору, але не від n або k; отже, початкові значення є спільними для різних розмірів спільноти та ширин інтерфейсу (спільні випадкові числа). Це зменшує дисперсію порівнянь між такими комірками, але також корелює їхні похибки вибірки. Тому ми не вважаємо узгодженість між комірками незалежним повторенням.

5.4. Верифікація еталонної моделі

Для джерела-кліки з рівномірно розміщеними мостами очікуваний час активації мосту відомий у замкненій формі (додаток A). Для чотирьох розмірів ланцюга клік і обох ширин інтерфейсу середнє T_B у Full узгоджувалося з формулою в межах 2.3 стандартної похибки. Для $k = 1$ середній час очікування після активації мосту (326.5–354.0) узгоджувався з точним значенням $1/\beta = 333.3$ у межах похибки вибірки (таблиця 3).

6. Результати

6.1. Одиничний експорт із кліки

Часи експорту з джерела, яке швидко насичується, добре узгоджуються, але агрегований інтерфейс допускає неможливі порядки передачі. У тесті «кліка–листок» (рисунок 2) середні часи експорту становили 110.18 (Full) і 112.62 (TwoScale); парна різниця $+2.43$ мала бутстреп-інтервал $[-0.35, 5.27]$. Емпіричні функції розподілу майже збігаються ($W_1 = 3.25$, тобто $e_W = 2.95\%$; відстань Колмогорова–Смирнова 0.0142, асимптотичне $p \approx 0.27$). Із середнього часу експорту близько 110 лише $\mathbb{E}[T_B] = 8.36$ у середньому потрібно, щоб заразити перший вузол-мост (11); решта припадає на очікування передачі через інтерфейс з інтенсивністю не більшою за $k\beta = 0.01$. Отже, період, протягом якого стани межі й усієї спільноти відрізняються, короткий, а агрегований годинник близький до точного, як випливає з твердження 2 та (8).

Водночас діагностика порядку розрізняє моделі: у 98 із 10 000 запусків TwoScale (0.98%) листок було заражено раніше за обидва вузли-мости, чого ніколи не трапляється у Full (рисунок 2b,c). На середній панелі показано $T_{\text{export}} - T_B$: фізичний час очікування у Full, але знаковий діагностичний показник порядку у TwoScale.

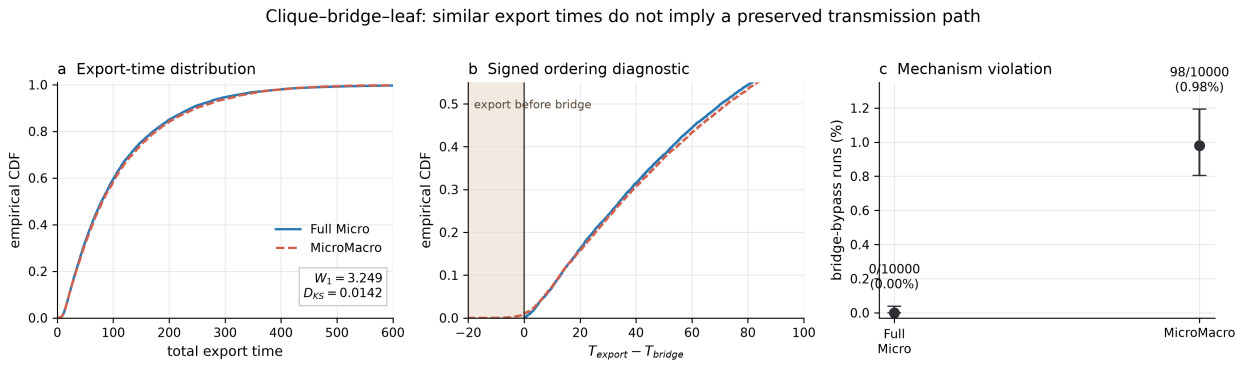


Figure 2: Тест «кліка–листок» ($n = 100$, $k = 2$, $\beta = 0.005$, 10 000 запусків для кожної моделі). (a) Емпіричні функції розподілу часу експорту. (b) Емпіричні функції розподілу $T_{\text{export}} - T_B$; від'ємні значення (заштрихована область) відповідають експорту до зараження будь-якого вузла-моста. (c) Частка таких запусків з обходом мостів із 95% інтервалами. "Full Micro" позначає Full, а "MicroMacro" — TwoScale.

6.2. Одиничний експорт зі зв'язних випадкових джерел

Зі збільшенням довжини внутрішніх шляхів обхід мостів стає поширеним, а агрегований експорт відбувається раніше, як передбачає твердження 2. На рисунку 3 показано серію експериментів «джерело–листок». Середні часи активації мостів у двох моделях були подібними: різниця не перевищувала 7% для кожного ASPL (наприклад, 1165 і 1136 за ASPL 6, $k = 1$), як і очікувалося через однакову локальну динаміку до експорту. У Full за $k = 1$ очікування після активації моста залишалося в межах 322–359 за кожного ASPL, що узгоджується з Exp(β) із середнім 333. У TwoScale знаковий інтервал $T_{\text{export}} - T_B$ ($k = 1$) зменшився приблизно з 340 у щільних джерелах до 207–295 за ASPL ≥ 5, оскільки агрегована інтенсивність накопичувалася ще до того, як справжній міст ставав інфекційним.

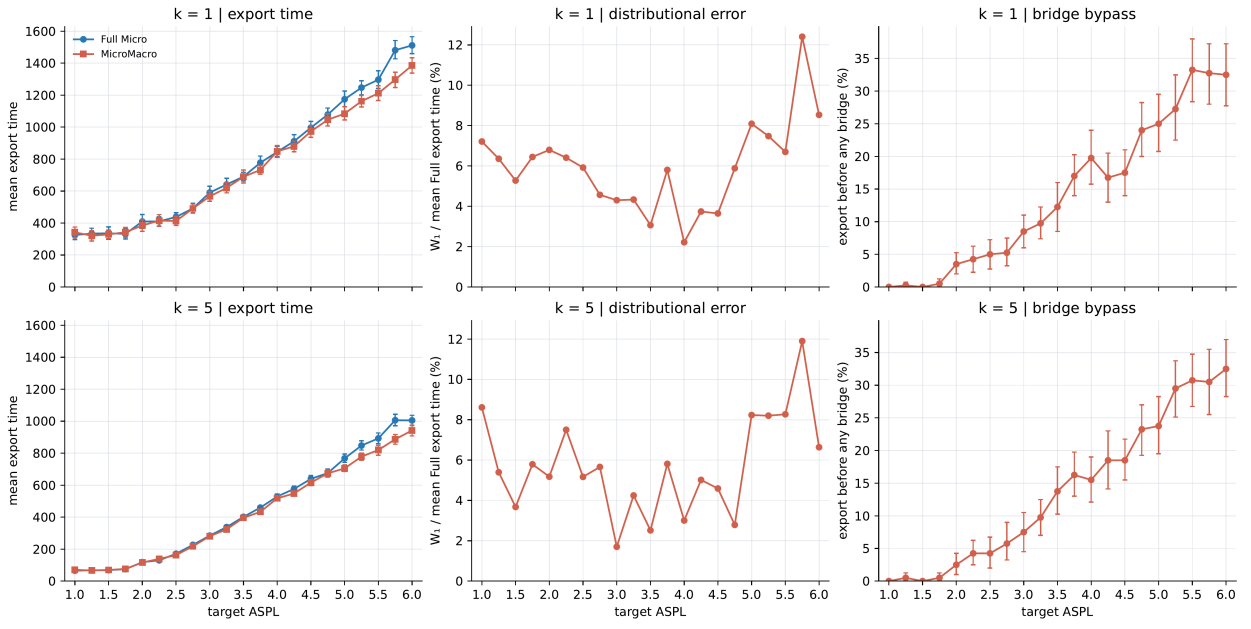


Figure 3: Серія експериментів «джерело–листок»: $n = 1000$, $\beta = 0.003$, $k = 1$ (угорі) та $k = 5$ (унизу), 400 парних запусків для кожної точки. Ліворуч: середній час експорту. У центрі: відносна відстань Васерштайна e_W між розподілами часу експорту. Праворуч: частка експортів TwoScale, що передували зараженню першого моста; у Full таких випадків не було. Відрізки похибок — 95% інтервали блокового бутстрепу. "Full Micro" позначає Full, а "Production MicroMacro" — TwoScale.

Частка обходів зросла від не більш як 0.5% за ASPL ≤ 1.75 до 19.75% (95% інтервал 15.8–24.0%) за ASPL 4 і $k = 1$, а за ASPL 6 — до 32.5% для обох ширин інтерфейсу. Зсув середнього часу експорту був статистично відмінним від нуля, з інтервалами, що не містили нуль, для обох ширин за кожного ASPL ≥ 5. Його значення були в межах від -6.2% до -12.4%; за ASPL 6 вони становили -8.3% ($[-13.1, -3.5]$) для $k = 1$ і -6.2% ($[-10.3, -2.3]$) для $k = 5$. Нижче ASPL 5 статистично відмінний від нуля зсув виявлено лише для $k = 5$ за ASPL 3.75, 4.25 і 4.5 (від -3.7% до -5.8%). У жодній точці серії не виявлено додатного зсуву, що узгоджується з напрямом, передбаченим твердженням 2.

Нерегулярну центральну панель слід тлумачити обережно. Для майже експоненційних часів експорту та $R = 400$ запусків для кожної моделі очікуване e_W двох вибірок з одного розподілу становить приблизно $\sqrt{\pi/R} \approx 9\%$ (додаток B). Отже, значення 3.7–8.6%, спостережені за ASPL ≤ 1.75, узгоджуються із суто вибірковою мінливістю. Тому відстані для одиничного експорту слід розглядати разом зі зсувом середнього та його інтервалом. Натомість обхід у Full за побудовою дорівнює нулю, тому кожен спостережений обхід є справжньою розбіжністю. За ASPL 4 він стосується однієї п'ятої експортів, хоча розподіли часу експорту залишаються близькими.

6.3. Повторні переходи через ланцюг клік

Коли внутрішнє поширення швидке, близьке узгодження зберігається після дев'яти послідовних агрегованих переходів. У ланцюзі з десяти клік по 1000 вузлів із $k = 1$ медіанний час прибуття до останньої спільноти становив 2785 у Full і 2877 у TwoScale, а $e_W = 3.34\%$ (рисунок 4). Пермутаційний поріг для цієї комірки становив 5.1% ($p = 0.32$), тому два термінальні розподіли статистично нерозрізнювані. Функції розподілу перетинаються, отже різниця не є сталим запізненням. Кліка з 1000 вузлів у середньому насичується за $2H_{999}/(\beta n) \approx 5$ одиниць часу, тоді як середній час переходу через ребро дорівнює 333 ($\rho = 0.002$). Тому агрегована інтенсивність відрізняється від точної лише протягом незначної частини кожного переходу.

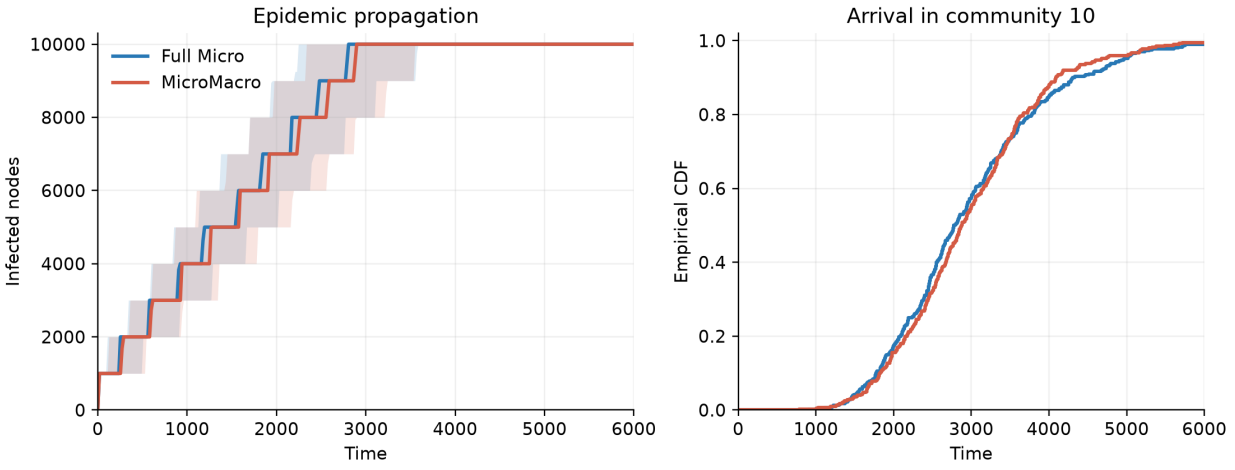


Figure 4: Ланцюг із десяти клік по 1000 вузлів з одним ребром між послідовними кліками ($k = 1$, $\beta = 0.003$, 400 запусків для кожної моделі). Ліворуч: поточкова медіана кількості інфікованих вузлів із міжквартильними смугами. Праворуч: емпірична функція розподілу часу прибуття до десятої спільноти (T_9). Чотири значення прибуття Full і два TwoScale лежать поза показаним діапазоном; усі вони спостережені.

6.4. Ланцюги випадкових спільнот

Розріджені спільноти з довгими шляхами дають систематично ранні прибуття, відносна величина яких залишається сталою вздовж ланцюга, тоді як абсолютне випередження накопичується. На рисунку 5 показано кумулятивні часи прибуття у ланцюгах спільнот із 1000 вузлів. Для цільового ASPL 2–3 термінальне e_W становило 1.4–2.5%, що близько до його вибіркового порога. За ASPL 6 модель TwoScale досягала останньої спільноти раніше на 13.9% за медіаною для $k = 1$ і на 10.7% для $k = 5$ ($e_W = 13.6\%$ і 10.9%). У рядку ASPL 5 за $k = 1$ відносне медіанне випередження становило близько 10% як у першій, так і в останній спільноті, тоді як його абсолютна величина зросла приблизно зі 107 до 1018 одиниць часу. Отже, стала відносна похибка вздовж ланцюга означає зростання абсолютної похибки у віддалених спільнотах. Додатні значення у першому стовпці рядка клік ($+12.6\%$ і $+11.5\%$) не є статистично відмінними від нуля: для $k = 1$ зсув середнього першого переходу дорівнює $+4.9\%$ із 95% інтервалом $[-8.0, 18.3]\%$. Для одиничних переходів також характерний вищий вибірковий поріг відстаней, ніж для кумулятивних.

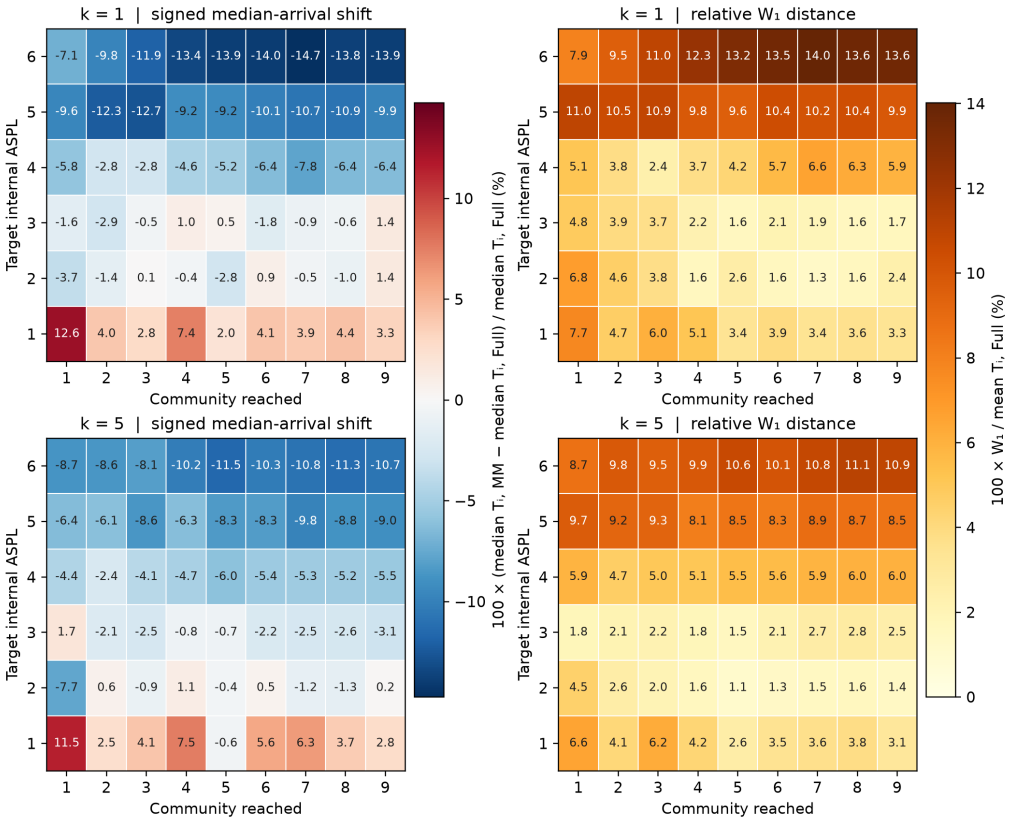


Figure 5: Точність кумулятивних часів прибуття у ланцюгах із десяти спільнот, кожна з яких має $n = 1000$ вузлів, залежно від цільового ASPL (рядки) та досягнутої спільноти ($c = 1, \ldots, 9$, стовпці), для $k = 1$ (угорі) та $k = 5$ (унизу). Ліворуч: відносний зсув медіани b_c (від'ємний: TwoScale прибуває раніше). Праворуч: відносна відстань Васерштайна. Для кожної комірки використано 400 парних запусків; невизначеність не показано (термінальні прибуття див. на рисунку 6).

6.5. Розмір спільноти та ширина інтерфейсу

Та сама довжина внутрішнього шляху є значно менш сприятливою в малих спільнотах. На рисунку 6 наведено термінальну розбіжність для всіх 48 конфігурацій серії за розміром. Пермутаційний поріг був у межах від 1.6% до 5.9%. У 16 конфігураціях з ASPL ≤ 2 значення e_W становило 1.1–4.4%, а в 14 із них воно не відрізнялося від порога на рівні значущості 5%. У 31 із 32 конфігурацій з ASPL ≥ 3 значення e_W перевищувало поріг ($p < 0.01$), а зсув медіани був від'ємним із блоковим бутстреп-інтервалом, що не містив нуль. Винятком була конфігурація $n = 1000$, ASPL 3, $k = 1$, для якої $e_W = 1.7\%$. За фіксованого ASPL ≥ 3 розбіжність монотонно зменшувалася зі збільшенням розміру спільноти для обох ширин інтерфейсу. За ASPL 6 значення e_W зменшилося з 41.3% для $n = 50$ до 13.6% для $n = 1000$ за $k = 1$, а за $k = 5$ — з 32.4% до 10.9%. Ширші інтерфейси зменшували розбіжність у розріджених спільнотах, але не усували її. Частка переходів TwoScale, що передували зараженню будь-якого вузла-моста у спільноті-джерелі, зросла з 0.1–2.3% за ASPL 1 до 30–52% за ASPL 6.

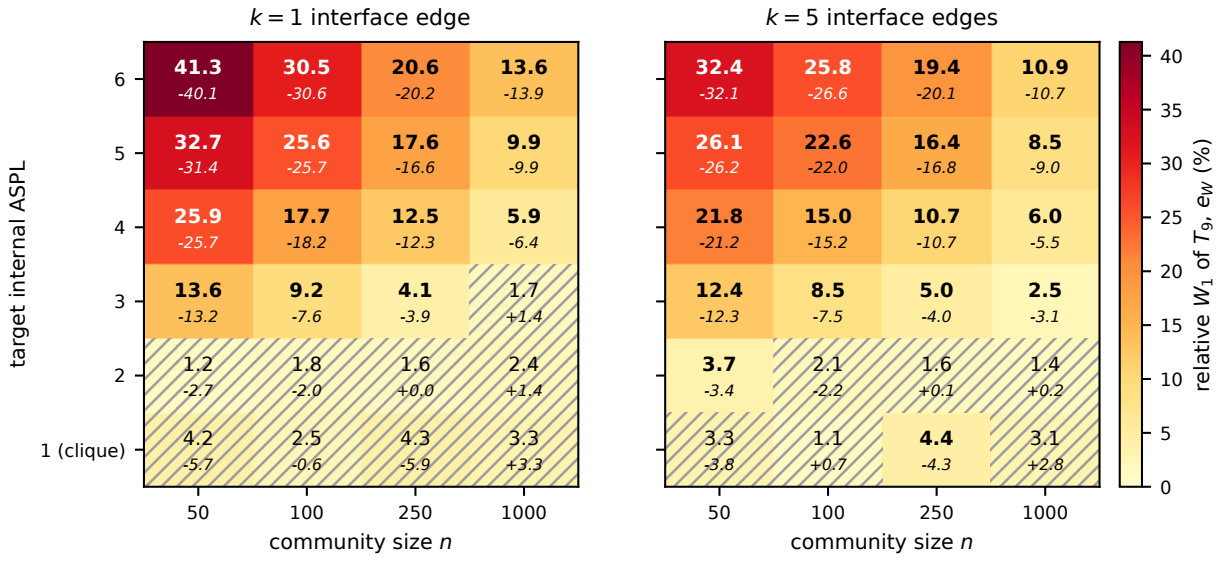


Figure 6: Точність термінального прибуття у ланцюгах із десяти спільнот для всіх 48 конфігурацій серії за розміром. Колір і напівжирні числа: відносна відстань Васерштайна e_W для T_9 (%). Числа курсивом: відносний зсув медіани b_9 (%; від'ємне значення означає, що TwoScale прибуває раніше). Заштриховані комірки: e_W не відрізняється від внутрішньопарного пермутаційного порога ($p \geq 0.05$). Для кожної комірки використано 400 парних запусків.

6.6. Єдине співвідношення часових масштабів упорядковує розбіжність

Якщо виразити результати через $\rho = \beta\sigma_T$, дані для всіх розмірів, структур і ширин інтерфейсу лягають на одну криву. Для кожної конфігурації ми обчислювали σ_T як стандартне відхилення часів зараження вузлів у кожній спільноті-джерелі запусків Full, усереднене за спільнотами й запусками. На рисунку 7(a,b) термінальні e_W і b_9 зображено залежно від ρ. Рангова кореляція між e_W і ρ становила 0.92 для всіх 48 конфігурацій і 0.98 для 32 конфігурацій з ASPL ≥ 3; відповідні значення для цільового ASPL становили 0.82 і 0.67. У 18 конфігураціях із $\rho < 0.25$ виконувалося $e_W \leq 4.4\%$, а 15 із них були нерозрізнюваними з пермутаційним порогом. Усі 30 конфігурацій із $\rho \geq 0.25$ були статистично відмінними від порога. Для $\rho \geq 0.3$ апроксимація в логарифмічних координатах дала $e_W \approx 15\rho\,\%$ (нахил 1.03; медіанне відносне відхилення 8%, максимальне 41%) і $b_9 \approx -e_W$, тобто розбіжність майже повністю була раннім зсувом. Ми також розглянули два альтернативні масштабування: $\beta\sqrt{k}\sigma_T$, запропоноване виразом (8), і середній час від першого зараження спільноти до зараження її першого вузла-моста, помножений на βk. Обидва розділяли дві ширини інтерфейсу сильніше, ніж ρ.

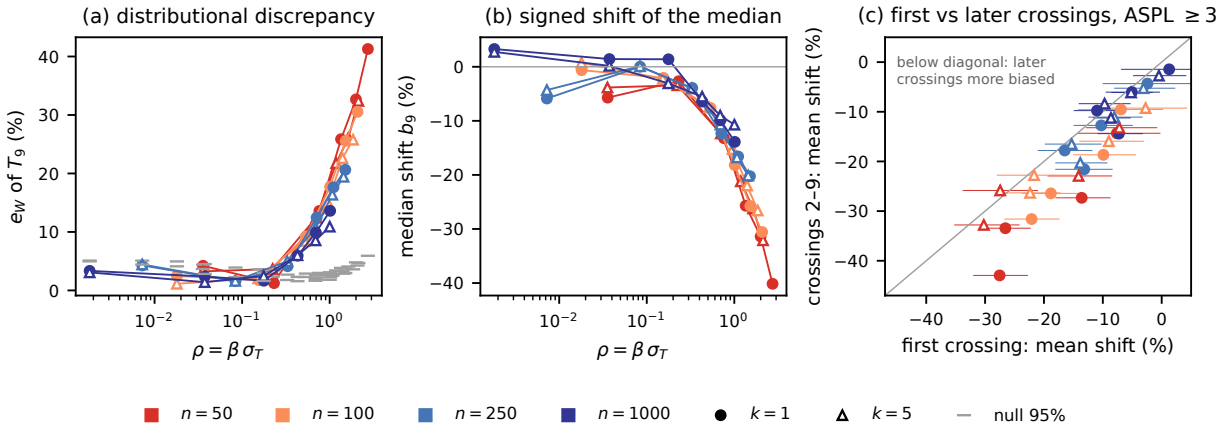


Figure 7: (a) Відносна відстань Васерштайна та (b) відносний зсув медіани термінального прибуття залежно від $\rho = \beta\sigma_T$ для всіх 48 конфігурацій ланцюга (кольори: розмір спільноти; зафарбовані кола: $k = 1$; порожні трикутники: $k = 5$; лінії сполучають ASPL 1–6 за фіксованих n і k). Сірі позначки в (a): 95-й процентиль внутрішньопарного пермутаційного порога кожної конфігурації. (c) Локальний середній зсув першого переходу порівняно зі зсувом переходів 2–9 для конфігурацій з ASPL ≥ 3, із 95% блоковими бутстреп-інтервалами зсуву першого переходу.

Рисунок 7(c) розділяє окремі переходи. Згідно із зауваженням 1, у нашому дизайні перший перехід залежить лише від механізмів на боці джерела та чисельних механізмів, тоді як наступні переходи також залежать від розміщення після першого імпорту й надлишкових імпортів. Для $k = 1$ наступні переходи мали сильніше зміщення, ніж перший, у 15 із 16 конфігурацій з ASPL ≥ 3. Різниця була статистично відмінною від нуля у 9 з них, зокрема для всіх чотирьох розмірів за ASPL 6; наприклад, -27.5% для першого переходу порівняно з -42.9% для переходів 2–9 за $n = 50$. Для $k = 5$ різниця була меншою (14 із 16 точкових оцінок від'ємні, 3 статистично відмінні від нуля). Така залежність від k відповідає передбаченню механізму вичерпання інтерфейсу: одне фізичне ребро допускає один перехід, тоді як п'ять ребер допускають до п'яти, тому надлишкові агреговані імпорти мають менший вплив. Оскільки між конфігураціями використано спільне випадкове засівання, ми вважаємо цю закономірність підтверджувальним, але не остаточним свідченням. Безпосередній підрахунок надлишкових імпортів потребував би журналів типів подій, які не зберігалися.

7. Обговорення

7.1. Практичні рекомендації

Результати дають змогу запропонувати просту процедуру для визначення того, чи є агреговане зв'язування достатнім.

Визначте, яка спостережувана величина має значення. Для часу поширення між спільнотами двомасштабний симулятор може бути точним. Для маршрутів передачі йому довіряти не можна. До половини переходів у розріджених спільнотах і п'ята частина експортів навіть там, де розподіли часу експорту узгоджувалися, відбувалися до зараження будь-якого справжнього вузла-моста. Питання, що залежать від вузлів-мостів, як-от спрямування втручань на осіб, які з'єднують спільноти, або встановлення джерела спалаху, потребують інформації про межу, якої агрегований інтерфейс не містить.

Оцініть співвідношення часових масштабів. Обчисліть $\rho = \beta_{\text{out}}\sigma_T$. Оскільки σ_T описує поширення в межах однієї спільноти, його в принципі можна оцінити лише за локальними рушіями, моделюючи ізольовану спільноту з рівномірно розміщеним початковим інфікованим вузлом. Ми обчислювали його за еталонними запусками й не перевіряли таку локальну оцінку. У наших тестах термінальні часи прибуття були статистично нерозрізнюваними за $\rho \lesssim 0.25$. Для $0.3 \lesssim \rho \lesssim 3$ модель TwoScale прибувала раніше приблизно на $15\rho\%$. Це правило є емпіричним узагальненням для одного сімейства синтетичних мереж і параметрів, а не загальним законом похибки.

Перевіряйте абсолютні та відносні похибки. Уздовж ланцюга відносна розбіжність була майже сталою, тому абсолютне випередження у віддалених спільнотах зростало пропорційно часу поширення. Для визначення часу втручання в конкретній цільовій спільноті релевантною величиною є абсолютна розбіжність у цій спільноті.

Калібруйте відстані відносно вибіркової мінливості. За кількох сотень запусків для кожної моделі відстані в кілька відсотків між розподілами часу прибуття очікуються навіть для ідентичних моделей (додаток B). Такі порівняння слід доповнювати пермутаційними базовими рівнями або аналітичними порогами.

7.2. Обчислювальна вартість

Тести було розроблено для оцінювання точності, тому їхні явні інтерфейси містять не більше п'яти ребер, а повна еталонна модель є обчислювально недорогою. У цьому режимі агрегація майже не усуває обчислювальної роботи, а домінує вартість синхронізації на часовій сітці. Медіанний час виконання одного повтору Python-реалізацій був у межах 0.04–0.07 с (Full) і 0.6–31 с (TwoScale) для $n = 50$ та 8.6–18 с і 6.7–124 с відповідно для $n = 1000$. Для $n = 1000$ відношення двох медіан було в межах від 0.76 (ASPL 2, $k = 5$) до 6.9 (ASPL 6, $k = 1$). Із цього випливають два висновки. По-перше, коли повна мережа відома й невелика, слід віддавати перевагу Full. По-друге, накладні витрати двомасштабного методу зумовлені планувальником типу «чорна скринька», а не агрегацією. Подієвий планувальник, який точно інтегрує кусково-сталу інтенсивність (розділ 3.5), усунув би як ці накладні витрати, так і похибку синхронізації. Обчислювальний виграш очікується, коли міжспільнотні контакти численні або недоступні, тобто в умовах, для яких метод і призначено (Kuryliak and Emmerich, 2025); його кількісне оцінювання залишено для майбутніх досліджень.

7.3. Обмеження

В експериментах використано SI-динаміку. За наявності одужання вузли-мости можуть припинити передачу, тоді як частка інфікованих у всій спільноті залишається додатною; у такому разі агрегована інтенсивність також може переоцінювати експорт на пізній стадії локального спалаху. Усі мережі синтетичні, макротопологія є ланцюгом, а внутрішні й зовнішні інтенсивності на ребро однакові. Інтерфейси розміщувалися випадково, що згідно із зауваженням 1 нейтралізує похибку розміщення для перших імпортів. Структуровані інтерфейси, наприклад із мостами у вузлах-концентраторах або з віддаленими один від одного вхідними й вихідними мостами, можуть поводитися інакше. Крок синхронізації не варіювали, тому чисельну складову розбіжності не було виокремлено; твердження 1 дає прямий спосіб зробити це. Нарешті, ρ оцінювали

за еталонними запусками й обрали з невеликої кількості можливих масштабувань; його прогностичну цінність для інших сімейств мереж ще потрібно перевірити.

7.4. Можливі розширення

Аналіз указує на модифікації, що використовують лише агреговану інформацію. Вичерпання інтерфейсу можна представити, обмеживши кількість імпортів через кожен пучок кількістю його каналів, яка відома, якщо W_{ij} підраховує ребра, або зменшуючи λ_{ij} у міру вичерпання цієї місткості. Якщо доступна часткова інформація про межу, $\bar{y}_i$ у (4) можна замінити часткою інфікованих серед відомих вузлів-мостів. Тоді розміщення можна обмежити відомими кінцевими вузлами-отримувачами. Кожен такий варіант можна порівняти з Full і з точним моделюванням на $\tilde{G}$, що дає змогу відокремити модельну похибку від чисельної.

8. Висновки

Двомасштабний метод зв'язує точні локальні рушії Gillespie через агреговані інтенсивності між спільнотами. В ідеальній формі він є точним моделюванням на сурогатній мережі, у якій кожен інтерфейс рівномірно розподілено між усіма парами вузлів. Це визначає, яку інформацію метод втрачає: стан справжніх вузлів-мостів, розташування імпортів і скінченну пропускну здатність тонких інтерфейсів. Для випадково розміщених інтерфейсів звідси також випливає, що агреговані годинники експорту стохастично випереджають точні. У контрольованих порівняннях із Gillespie-моделюванням повної мережі розподіли часу термінального прибуття були статистично нерозрізнюваними, коли інфекція поширювалася спільнотами швидко порівняно з часом, потрібним для переходу через ребро інтерфейсу. Коли внутрішній розкид часу наближався до часу такого переходу або перевищував його, двомасштабний симулятор систематично прибував раніше; похибка сягала 40% у малих розріджених спільнотах. Співвідношення $\rho = \beta\sigma_T$ упорядкувало ці результати для різних розмірів спільнот, внутрішніх структур і ширин інтерфейсу. Близькі часи ніколи не гарантували допустимих маршрутів передачі. Отже, метод є обґрунтованим інструментом для питань про час поширення за малого ρ. Він не придатний для питань про індивідуальні маршрути передачі або для розріджених спільнот із довгими внутрішніми шляхами без уточнення інтерфейсу.

A. Формули для кліки та перевірка

Розглянемо кліку з n вузлів із SI-динамікою, інтенсивністю β на ребро, рівномірно розміщеним початковим інфікованим вузлом і рівномірно вибраною множиною з k вузлів-мостів. Коли заражено m вузлів, наступне внутрішнє зараження відбувається з інтенсивністю $\beta m(n-m)$ незалежно від того, які саме вузли заражені, а множина заражених є рівномірною m-підмножиною. Імовірність того, що серед перших m заражених вузлів немає жодного моста, дорівнює $\binom{n-k}{m}/\binom{n}{m}$, отже

$$\mathbb{E}[T_B] = \sum_{m=1}^{n-k} \frac{\binom{n-k}{m}}{\binom{n}{m}} \frac{1}{\beta m(n-m)}, \qquad \mathbb{E}[T_B] = \frac{H_{n-1}}{\beta n} \;\; (k=1), \tag{11}$$

де H_{n-1} — гармонічне число; випадок, коли початковий інфікований вузол є мостом ($T_B = 0$), також ураховано. Для $k = 1$ час експорту у Full дорівнює T_B плюс незалежний час очікування $\mathrm{Exp}(\beta)$. Очікуваний час зараження всієї кліки дорівнює $2H_{n-1}/(\beta n)$. У таблиці 3 вираз (11) порівняно з першою спільнотою ланцюгів клік.

n	k	$\mathbb{E}[T_B]$, рівн. (11)	середнє T_B у Full	очікування у Full після T_B
50	1	29.86	29.72 ± 0.71	354.0 ± 16.9
100	1	17.26	17.05 ± 0.38	326.5 ± 17.0
250	1	8.13	7.84 ± 0.15	347.4 ± 16.6
1000	1	2.49	2.51 ± 0.04	353.8 ± 17.9
50	5	15.97	15.96 ± 0.55	–
100	5	10.31	9.64 ± 0.29	–
250	5	5.35	5.16 ± 0.12	–
1000	5	1.80	1.77 ± 0.03	–

Table 3: Перевірка еталонного симулятора на першій спільноті ланцюгів клік ($\beta = 0.003$, 400 запусків для кожної комірки): середній час активації моста та, для $k = 1$, середній час очікування після активації (точне значення $1/\beta = 333.3$). Наведено середнє $\pm$ стандартна похибка.

B. Вибірковий поріг відстані Васерштайна

Нехай F_R і G_R — емпіричні функції розподілу двох незалежних вибірок розміру R з одного неперервного розподілу F. Тоді $W_1 = \int |F_R - G_R|\,dx$, а $\sqrt{R}\,(F_R - G_R)$ наближено дорівнює $\sqrt{2}$, помноженому на броунівський міст, обчислений у $F(x)$ (del Barrio et al., 1999). Оскільки $\mathbb{E}|B(u)| = \sqrt{2u(1-u)/\pi}$ для броунівського мосту B,

$$\mathbb{E}[W_1] \approx \frac{2}{\sqrt{\pi R}} \int \sqrt{F(x)\bigl(1-F(x)\bigr)}\,dx.$$

Для експоненційного розподілу із середнім μ інтеграл дорівнює $\mu\pi/2$, тому $\mathbb{E}[W_1]/\mu \approx \sqrt{\pi/R}$, що становить 8.9% для $R = 400$ і 1.8% для $R = 10\,000$. Часи прибуття, що є сумами кількох переходів, мають менший розкид відносно свого середнього, а тому й нижчий поріг; пермутаційні пороги конфігурацій ланцюга були в межах від 1.6% до 5.9%.

C. Відомості про відтворюваність

Значення seed детерміновано отримано з параметрів експерименту. Кожен рушій TwoScale використовує власний потік псевдовипадкових чисел; зондування в середині кроку копіюють стан потоку свого рушія й не просувають його. Два запуски Full ($n = 50$, ASPL 6, $k = 1$) не досягли десятої спільноти до $T = 30\,000$. Їх було повторно запущено до $T = 40\,000$ з тими самими графами, початковими вузлами та seed подій. Було перевірено, що їхні історії подій до 30 000 збігаються зі збереженими запусками, а термінальні прибуття відбулися приблизно в моменти 31 059 і 31 007. Значення горизонту не підставляли замість неспостереженої події. Пермутаційний і бутстреп-аналіз конфігурацій ланцюга, дескриптор σ_T і рисунки 6–7 було обчислено зі збережених запусків скриптами `extrascripts/analysis/smpt_twoscale_paper_metrics.py` і `extrascripts/visualization/smpt_twoscale_paper_figures.py`.

Заява про внесок авторів за CRediT

Yulian Kuryliak: Концептуалізація, методологія, програмне забезпечення, дослідження, формальний аналіз, візуалізація, написання — початкова версія. **Michael T. M. Emmerich:** Концептуалізація, методологія, наукове керівництво, написання — рецензування та редагування. [Автори мають підтвердити.]

Декларація про конфлікт інтересів

Автори заявляють, що їм не відомо про будь-які конкуруючі фінансові інтереси або особисті відносини, які могли б вплинути на роботу, описану в цій статті.

Фінансування

[Інформацію про фінансування мають додати автори.]

Доступність даних

Код симуляції, збережені результати симуляцій і скрипти аналізу доступні у відповідального автора за обґрунтованим запитом. [Замінити на DOI репозиторію, якщо дані буде депоновано.]

Декларація про використання генеративного штучного інтелекту та технологій на основі ШІ під час підготовки рукопису

Під час підготовки цієї роботи автори використовували [назва інструмента або сервісу] з метою [причина]. Після використання цього інструмента або сервісу автори перевірили й за потреби відредагували вміст та беруть на себе повну відповідальність за зміст опублікованої статті. [Автори мають заповнити.]

References

Ajelli, M., Gonçalves, B., Balcan, D., Colizza, V., Hu, H., Ramasco, J.J., Merler, S., Vespignani, A., 2010. Comparing large-scale computational approaches to epidemic modeling: Agent-based versus structured metapopulation models. BMC Infectious Diseases 10, 190. doi:10.1186/1471-2334-10-190.

Anderson, D.F., 2007. A modified next reaction method for simulating chemical systems with time dependent propensities and delays. The Journal of Chemical Physics 127, 214107. doi:10.1063/1.2799998.

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2009. Multiscale mobility networks and the spatial spreading of infectious diseases. Proceedings of the National Academy of Sciences 106, 21484–21489. doi:10.1073/pnas.0906910106.

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2010. Modeling the spatial spread of infectious diseases: The global epidemic and mobility computational model. Journal of Computational Science 1, 132–145. doi:10.1016/j.jocs.2010.07.002.

Ball, F., Mollison, D., Scalia-Tomba, G., 1997. Epidemics with two levels of mixing. The Annals of Applied Probability 7, 46–89.

Barbosa, H., Barthelemy, M., Ghoshal, G., James, C.R., Lenormand, M., Louail, T., Menezes, R., Ramasco, J.J., Simini, F., Tomasini, M., 2018. Human mobility: Models and applications. Physics Reports 734, 1–74. doi:10.1016/j.physrep.2018.01.001.

del Barrio, E., Giné, E., Matrán, C., 1999. Central limit theorems for the Wasserstein distance between the empirical and the true distributions. The Annals of Probability 27, 1009–1071.

Cao, Y., Gillespie, D.T., Petzold, L.R., 2005. The slow-scale stochastic simulation algorithm. The Journal of Chemical Physics 122, 014116.

Chang, S., Pierson, E., Koh, P.W., Gerardin, J., Redbird, B., Grusky, D., Leskovec, J., 2021. Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening. Nature 589, 82–87. doi:10.1038/s41586-020-2923-3.

Colizza, V., Pastor-Satorras, R., Vespignani, A., 2007. Reaction–diffusion processes and metapopulation models in heterogeneous networks. Nature Physics 3, 276–282. doi:10.1038/nphys560.

Colizza, V., Vespignani, A., 2008. Epidemic modeling in metapopulation systems with heterogeneous coupling pattern: Theory and simulations. Journal of Theoretical Biology 251, 450–467. doi:10.1016/j.jtbi.2007.11.028.

Danon, L., Ford, A.P., House, T., Jewell, C.P., Keeling, M.J., Roberts, G.O., Ross, J.V., Vernon, M.C., 2011. Networks and the epidemiology of infectious disease. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases 2011, 284909. doi:10.1155/2011/284909.

Ethier, S.N., Kurtz, T.G., 1986. Markov Processes: Characterization and Convergence. Wiley, New York.

Eubank, S., Guclu, H., Kumar, V.S.A., Marathe, M.V., Srinivasan, A., Toroczkai, Z., Wang, N., 2004. Modelling disease outbreaks in realistic urban social networks. Nature 429, 180–184. doi:10.1038/nature02541.

Gibson, M.A., Bruck, J., 2000. Efficient exact stochastic simulation of chemical systems with many species and many channels. The Journal of Physical Chemistry A 104, 1876–1889.

Gillespie, D.T., 1977. Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions. The Journal of Physical Chemistry 81, 2340–2361. doi:10.1021/j100540a008.

Gomes, C., Thule, C., Broman, D., Larsen, P.G., Vangheluwe, H., 2018. Co-simulation: A survey. ACM Computing Surveys 51, 49:1–49:33.

Haseltine, E.L., Rawlings, J.B., 2002. Approximate simulation of coupled fast and slow reactions for stochastic chemical kinetics. The Journal of Chemical Physics 117, 6959–6969.

Keeling, M.J., Eames, K.T.D., 2005. Networks and epidemic models. Journal of The Royal Society Interface 2, 295–307. doi:10.1098/rsif.2005.0051.

Kerr, C.C., Stuart, R.M., Mistry, D., Abeysuriya, R.G., Rosenfeld, K., Hart, G.R., Núñez, R.C., Cohen, J.A., Selvaraj, P., Hagedorn, B., George, L., Jastrzebski, M., Izzo, A.S., Fowler, G., Palmer, A., Delport, D., Scott, N., Kelly, S.L., Bennette, C.S., Wagner, B.G., Chang, S.T., Oron, A.P., Wenger, E.A., Panovska-Griffiths, J., Famulare, M., Klein, D.J., 2021. Covasim: An agent-based model of COVID-19 dynamics and interventions. PLoS Computational Biology 17, e1009149. doi:10.1371/journal.pcbi.1009149.

Kiss, I.Z., Miller, J.C., Simon, P.L., 2017. Mathematics of Epidemics on Networks: From Exact to Approximate Models. Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-50806-1.

Kuryliak, Y., Emmerich, M., 2025. Towards complexity reduction of large-scale epidemic simulation in two-scale networks, in: Proceedings of the Modern Machine Learning Technologies Workshop (MoMLeT 2025), pp. 327–336. URL: https://ceur-ws.org/Vol-4004/.

Kuryliak, Y., Emmerich, M.T.M., Dosyn, D., 2025. Simulating epidemic peak dynamics on complex networks using efficient gillespie algorithms. Infection, Genetics and Evolution 132, 105768. doi:10.1016/j.meegid.2025.105768.

Pastor-Satorras, R., Castellano, C., Van Mieghem, P., Vespignani, A., 2015. Epidemic processes in complex networks. Reviews of Modern Physics 87, 925–979. doi:10.1103/RevModPhys.87.925.

Shaked, M., Shanthikumar, J.G., 2007. Stochastic Orders. Springer, New York.

Vestergaard, C.L., Génois, M., 2015. Temporal gillespie algorithm: Fast simulation of contagion processes on time-varying networks. PLoS Computational Biology 11, e1004579. doi:10.1371/journal.pcbi.1004579.